

MVP И ПЛАН НА НЕДЕЛЮ

Сервис прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах

Задача №8 «Город»

Конкурс «Лидеры цифровых трансформаций 2026»

Постановщик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Эксплуатант: АО «Москоллектор»

Команда «Дискреция творца»

Москва, сентябрь 2026

Содержание

0. Несущая идея: троичное состояние	2
Операции	2
Где триты НЕ применяем	3
1. Границы MVP	3
Входит	3
Не входит — и это фиксируется письменно	3
2. План по дням	4
День 1 — Данные	4
День 2 — Признаки и главная модель	4
День 3 — Сквозной срез	4
День 4 — Подтопление и пожар	4
День 5 — Проникновение, домены, решения диспетчера	4
День 6 — Обвязка и полировка	5
День 7 — Сдача и буфер	5
3. Риски недели	5
4. Что переспросить у организаторов параллельно	5

Команда: «Дискреция творца» **Срок:** 7 дней **Разработка:** весь код — один поток. Команда параллельно ведёт документацию, презентацию, видео и питч. **Развёртывание:** `docker compose up` — одна команда.

0. Несущая идея: троичное состояние

Всё решение строится на том, что состояние канала имеет **три** значения, а не два.

Трит	Состояние	Откуда берётся
+1	отклонение	СРАБОТКА, ОТКАЗ, выход числа за персональную норму
0	неизвестно	Неопределен, канал молчит, датчика нет на объекте, канал без паспорта
-1	норма	НОРМА, число внутри персональной нормы

Это не стилистический выбор. В данных 7,5 млн событий `Неопределен`, тепловых датчиков нет на 13 объектах из 16, датчиков затопления — на 8 из 16, и 1 142 канала вовсе без паспорта. Бинарная кодировка обязана округлить всё это до «нормы» — и именно так сервис начинает врать.

Операции

Логика Клини на порядке $-1 < 0 < +1$:

Операция	Формула	Смысл
Подтверждение домена	$\min(t_{₁}, t_{₂})$	тревога засчитывается, только если подтверждена соседом
Эскалация	$\max(t_{₁}, t_{₂})$	достаточно любого источника
Отрицание	$-t$	

Правило «логических доменов», которое дал заказчик, ложится в `min` дословно:

- $\min(+1, -1) = -1$ — сосед в норме, одиночную тревогу не засчитываем
- $\min(+1, 0) = 0$ — **соседа нет или он не наблюдаем** → «не знаю», а не «нет»

Второй случай и есть та честность, которую бинарная логика теряет.

Где триты НЕ применяем

Троичные нейросети (веса в $\{-1,0,1\}$) — это про сжатие моделей, к нашей задаче отношения не имеют и за неделю не делаются. Триты у нас — слой представления и логики. RandomForest принимает признаки в $\{-1,0,1\}$ нативно, причём 0 для него осмысленное значение, а не пропуск. Выигрыш — в честности и объяснимости, а не в метрике. Так и формулируем в документации.

1. Границы MVP

Входит

Данные 1. ETL: CSV → Parquet → витрина. Дедупликация, маска провалов сбора, дебаунс heartbeat < 60 с 2. Семантический контракт (32 строки, покрытие 100 % объёма) → трит-кодирование 3. Исключение артефактов: май 2021 / база 847, массовые базо-дни 4. Ключ локаций: `ид_объект` → пикет

Модели (четыре сценария ТЗ) 5. **М1 «Отказ канала на 24 ч»** — supervised, настоящие метки, честные Precision/Recall 6. **М2 «Подтопление»** — аномалия частоты пусков + **каскад по разуклоу** (сценарий заказчика) 7. **М3 «Пожар»** — многофакторный детектор, отсеб прогонов ТО 8. **М4 «Проникновение»** — правила: движение при режиме охраны, ночное окно, мультисенсорность 9. Логические домены на тритах — сквозной слой подавления шума

Объяснимость 10. Вклады признаков (декомпозиция путей RandomForest, тест «сумма = скор») 11. Карточка вердикта: что / почему / что это НЕ / чего мы не видим 12. Контрфакт: «риск упадёт до X %, если Y вернётся к норме»

Интерфейс (NiceGUI) 13. Дашборд с уровнями риска, лента вердиктов с фильтром по сценарию 14. Карточка вердикта 15. **Линейная схема коллектора** по пикетам (1 пикет = 10 м) 15а. **Интерактивная карта** с выделением проблемных зон 16. Журнал прогнозов с историей отработки 17. **Квити́рование**: непросмотренный вердикт визуально выделен, пока диспетчер его не отработал 18. Форма фиксации решения + справочник причин 19. Админка: пороги Precision/Recall, горизонт, частота оповещений — **настройки, не константы**

Инфраструктура 20. REST API 21. PostgreSQL — оперативный контур: вердикты, решения, заявки, пользователи, аудит 22. RBAC: техник → диспетчер района → диспетчер ОДС → группа реагирования 23. Аутентификация: локальная + TOTP, LDAP за интерфейсом-заглушкой 24. `docker compose up` с предобученными весами и seed-данными 25. Кнопка переобучения + версионирование моделей 26. Отчёты XLSX

Документация 27. Пояснительная записка: методы, ограничения, архитектура, сборка 28. **Таблица со-ответствия ТЗ** со статусом и обоснованием каждого отклонения 29. Видеодемонстрация + демо-стенд по ссылке

Не входит — и это фиксируется письменно

Отрезаем	Обоснование
Мобильное приложение и адаптив	снято организаторами со встречи
Реальный LDAP/AD	интерфейс реализован, подключение к каталогу заказчика вне контура
Реальные интеграции СМБУ и ОДС	«не интегрированы и не будут», разрешены моки
TLS	терминируется реверс-прокси, описан в развёртывании
~~Географическая карта~~	реализована : синтетическая геометрия с привязкой к районам по топонимам
Реестр оборудования как сущность	не существует у заказчика, строим суррогат из поведения
Онлайн-дообучение	достаточно механизма, подтверждено на встрече
Резервное копирование и восстановление	регламент эксплуатации, описан в документации

Каждая строка этой таблицы обязана попасть в пояснительную записку с обоснованием. Невыполненное и необъяснённое = снятие по формальному признаку.

2. План по дням

Принцип: **работающий сквозной срез к третьему дню**, дальше наращиваем. Если что-то поедет, у нас в любой момент есть демонстрируемый продукт, а не полуфабрикат.

День 1 — Данные

- Конвейер ETL, витрина канало-суток и объекто-суток
- Семантический контракт в коде, трит-кодирование
- Маски: провалы сбора, май 2021, массовые базо-дни
- Поведенческий тест каналов-тёзок (9 % каналов) → правило схлопывания
- Таблица логических доменов из корреляции каналов внутри пикета

Выход: воспроизводимая витрина + дата-контракт. **Команда:** раздел документации «Описание данных и методов обработки» — материал уже собран в `docs/01`.

День 2 — Признаки и главная модель

- Признаки с шаблонами фраз (список из аудита, ~40 штук)
- Таргет M1, проверка баланса классов
- Обучение M1: RandomForest + LogisticRegression, временной сплит, группировка по (объект, месяц)
- Слой объяснимости: вклады, карточка улики, контрфакт

Выход: M1 с метриками и объяснением. **Команда:** структура презентации, раздел «Постановка задачи и выбор целевой переменной».

День 3 — Сквозной срез

- Docker-compose: приложение + PostgreSQL, схема оперативного контура
- Скелет NiceGUI: дашборд, лента, карточка вердикта
- REST API
- **Контрольная точка:** `docker compose up` → видна карточка вердикта M1 с обоснованием

Выход: работающий продукт end-to-end. **Команда:** черновик пояснительной записки, таблица соответствия ТЗ.

День 4 — Подтопление и пожар

- M2: персональная сезонная норма, robust z-score, каскад по разуклону
- M3: многофакторный детектор, отсеив прогонов ТО, проверка на 11 кейсах
- Линейная схема по пикетам

Выход: три сценария в ленте. **Команда:** сценарии для видео, скриншоты.

День 5 — Проникновение, домены, решения диспетчера

- M4: правила, контроль исправности канала охраны, ночное окно
- Логические домены на тритах — сквозной слой
- Квитирование, фиксация решения, справочник причин
- Журнал прогнозов

Выход: все четыре сценария + замкнутый цикл накопления разметки. **Команда:** текст презентации, тезисы питча.

День 6 — Обязка и полировка

- RBAC четыре роли, вход с TOTP
- Админка настроек: пороги, горизонт, частота
- Отчёты XLSX, кнопка переобучения
- Полировка интерфейса: понятность без инструкции даёт балл

Выход: MVP закрыт целиком. **Команда:** финальная документация, инструкция по развёртыванию.

День 7 — Сдача и буфер

- Проверка развёртывания с нуля на чистой машине
- Видеодемонстрация, демо-стенд по ссылке
- **Загрузка пакета с запасом минимум в сутки**
- Буфер на то, что поедет

3. Риски недели

Риск	Что делаем
Не хватит времени на все четыре сценария	M1 и M2 — приоритет, они сильнее всего обеспечены данными. M3 и M4 деградируют до правил без ухудшения честности
Обучение упрётся в 16 ГБ ОЗУ	витрины вместо полных сканов, <code>memory_limit</code> и <code>spill-to-disk</code> — проверено на аудите
Docker не соберётся у экспертов	предобученные веса и seed-данные внутри образа, проверка на чистой машине в день 7, плюс видео и демо-стенд как страховка
Поздняя загрузка	внутренний дедлайн на сутки раньше официального
Приоритет НСД	заказчик сам понизил его; при нехватке времени режим первым

4. Что переспросить у организаторов параллельно

Ни один пункт не блокирует разработку, но ответы улучшат результат:

1. **Газ:** тип газа в данных неразличим — все 529 каналов названы одинаково, а у метана и кислорода логика тревоги противоположная
2. **Единый закрытый тестовый период** — вопрос на встрече задали, ответа не прозвучало
3. **Excel с ответами на ~130 вопросов** — обещали выложить
4. **1 142 канала без паспорта** — ответ на встрече смешали с другим вопросом
5. **Календарные даты** — дедлайн, предзащита, финал